# FlexCache 볼륨 생성

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/flexcache/workflow-task.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

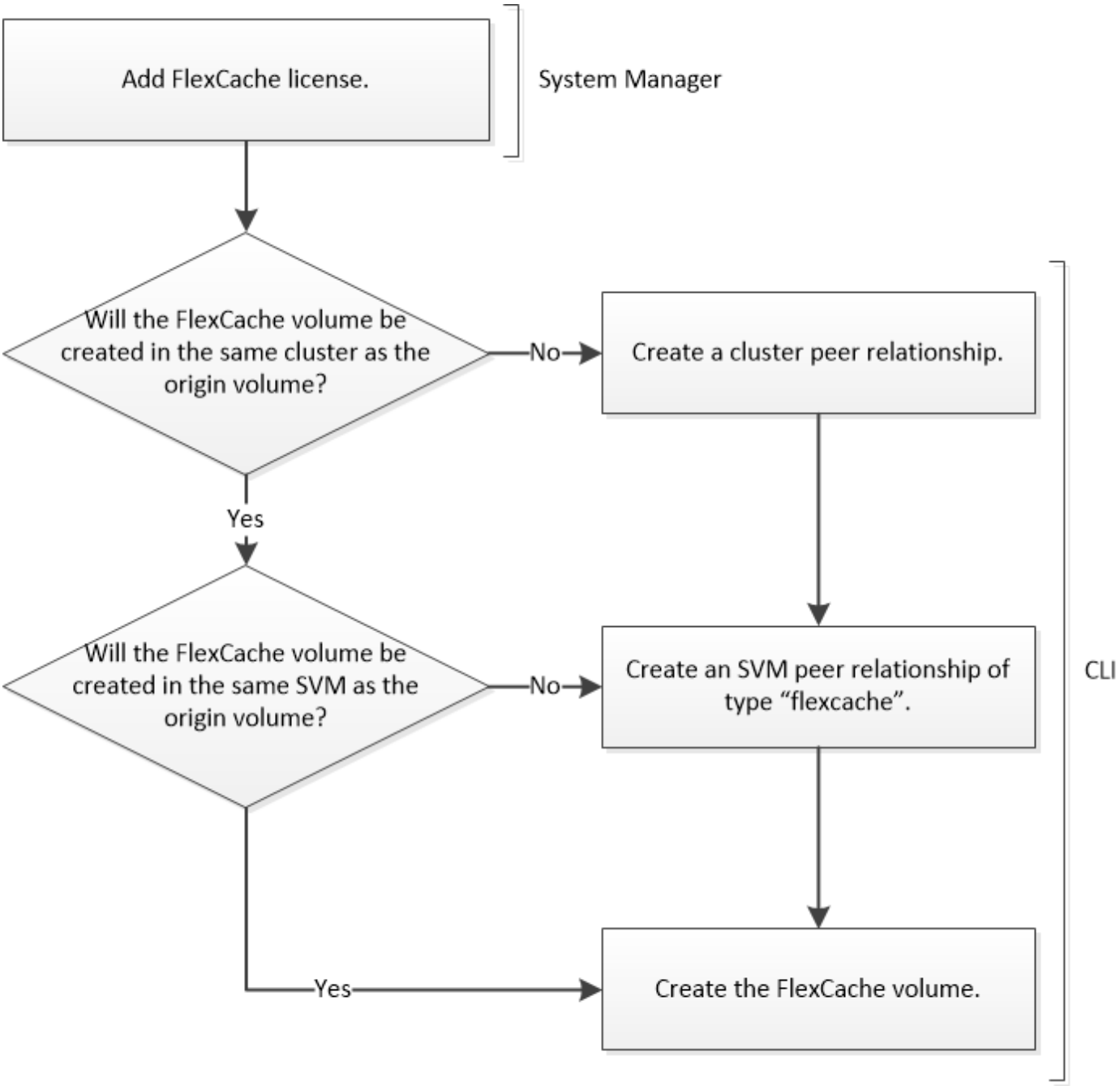
# 목차

FlexCache 볼륨 생성 . . . . . 1
FlexCache 볼륨 생성 워크플로우 . . . . . 1
FlexCache 라이센스를 추가합니다 . . . . . 2
FlexCache 볼륨을 생성하는 프로세스입니다 . . . . . 2

# FlexCache 볼륨 생성

## FlexCache 볼륨 생성 워크플로우

먼저 시스템 관리자에서 FlexCache 라이센스를 설치해야 합니다. 그런 다음 CLI를 사용하여 동일한 클러스터 또는 원격 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성할 수 있습니다.




ONTAP 9.5 이상을 실행 중이어야 합니다.

핫 볼륨에 액세스할 때 동일한 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하여 성능을 높일 수 있습니다. 서로 다른 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하여 클러스터 간 데이터 분포의 성능을 높일 수 있습니다.

# FlexCache 라이센스를 추가합니다

## ONTAP 9.6 이하 버전을 실행 중인 경우 System Manager를 사용하여 용량 기반 및 기간 기반 라이센스인 FlexCache 라이센스를 설치해야 합니다.

FlexCache 라이센스는 클러스터 차원의 라이센스입니다. 이 라이센스에는 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 사용하기 위해 구입한 사용 제한 권한이 포함되어 있습니다. 클러스터에서 FlexCache 볼륨의 공간 사용이 사용 제한 용량을 초과해서는 안 됩니다. 라이센스의 사용 한도를 늘려야 하는 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.

ONTAP 9.7부터는 용량 기반 라이센스가 필요하지 않습니다. FlexCache 라이센스는 ONTAP 패키지와 함께 제공됩니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 FlexCache 라이센스용 NetApp 라이센스 파일을 다운로드하십시오.

   "NetApp 지원"

2. System Manager를 사용하여 FlexCache 라이센스를 클러스터에 업로드합니다.
   a. 구성 * > * 클러스터 * > * 라이센스 * 탭을 클릭합니다.
   b. 패키지 * 창에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
   c. 라이센스 패키지 추가 * 대화 상자에서 * 파일 선택 * 을 클릭하여 다운로드한 NetApp 라이센스 파일을 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 파일을 클러스터에 업로드합니다.

# FlexCache 볼륨을 생성하는 프로세스입니다

## FlexCache 볼륨을 생성합니다

## 핫 객체에 액세스할 때 성능을 개선하기 위해 동일한 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성할 수 있습니다. 여러 위치에 데이터 센터가 있는 경우 원격 클러스터에 FlexCache 볼륨을 생성하여 데이터 액세스를 가속할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨은 항상 FlexVol 볼륨이며 FlexGroup 볼륨은 아닙니다.

ONTAP 9.7부터 FlexGroup 볼륨은 FlexCache 관계의 시작에서도 지원됩니다.

단계

1. 생성할 FlexCache 볼륨이 다른 클러스터에 있는 경우 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   a. 대상 클러스터에서 데이터 보호 소스 클러스터와 피어 관계를 생성합니다. + 'cluster peer create-generate-passphrase-Offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간 - peer-addrs peer_LIF_IPs-initial-allowed-vserver-peer svm_name…| * -IPSpace IPSpace_name

      ONTAP 9.6부터는 클러스터 피어 관계를 만들 때 TLS 암호화가 기본적으로 활성화됩니다. TLS 암호화는 오리진과 FlexCache 볼륨 간의 인터클러스터 통신에 지원됩니다. 필요한 경우 클러스터 피어 관계에 대해 TLS 암호화를 비활성화할 수도 있습니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 소스 클러스터에서 대상 클러스터에 대한 소스 클러스터를 인증합니다. + 'cluster peer create-peer-addrs peer_LIF_ips-IPSpace IPSpace'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache 볼륨이 원본 볼륨과 다른 SVM에 있는 경우 애플리케이션으로서 "FlexCache"와 SVM 피어 관계를 생성합니다.

a. SVM이 다른 클러스터에 있는 경우 피어링 SVM에 대한 SVM 권한을 생성합니다. + 'vserver peer permission create-peer-cluster cluster cluster_name-vserver svm-name-applications FlexCache'

다음 예에서는 모든 로컬 SVM에 적용되는 SVM 피어 권한을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM 피어 관계를 생성합니다. + 'vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster cluster_name -applications FlexCache'

3. FlexCache 볼륨 생성:

   'volume FlexCache create-vserver cache_svm-volume cache_vol_name-auto-provision-as FlexGroup-size vol_size-origin-vserver origin_svm-origin-volume origin_vol_name'

   다음 예에서는 FlexCache 볼륨을 생성하고 프로비저닝할 기존 애그리게이트를 자동으로 선택합니다.

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   다음 예에서는 FlexCache 볼륨을 생성하고 접합 경로를 설정합니다.

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache 볼륨과 원본 볼륨에서 FlexCache 관계를 확인합니다.

   a. 클러스터에서 FlexCache 관계를 봅니다. + 'volume FlexCache show'

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

   b. 오리진 클러스터의 모든 FlexCache 관계 보기: + 'volume FlexCache origin show-caches'

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

결과

FlexCache 볼륨이 성공적으로 생성되었습니다. 클라이언트는 FlexCache 볼륨의 연결 경로를 사용하여 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

"ONTAP 9 명령"

## FlexCache 볼륨 크기 조정 지침

볼륨 프로비저닝을 시작하기 전에 FlexCache 볼륨의 제한을 알고 있어야 합니다.

FlexVol 볼륨의 크기 제한은 원본 볼륨에 적용됩니다. FlexCache 볼륨의 크기는 원본 볼륨보다 작거나 같을 수 있습니다. FlexCache 볼륨 크기에 대한 모범 사례는 원본 볼륨 크기의 10% 이상이어야 합니다.

또한 FlexCache 볼륨에 대한 다음과 같은 추가 제한도 알고 있어야 합니다.

| 제한 | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 이상 |
|---|---|---|---|
| 원본 볼륨에서 생성할 수 있는 최대 FlexCache 볼륨 수입니다 | 10 | 10 | 100 |
| 노드당 권장되는 최대 오리진 볼륨 수입니다 | 10 | 100 | 100 |
| 노드당 권장되는 최대 FlexCache 볼륨 수입니다 | 10 | 100 | 100 |
| 노드당 FlexCache 볼륨에 권장되는 최대 FlexGroup 구성 수 | 40 | 800 | 800 |
| 노드당 FlexCache 볼륨당 최대 구성요소 수 | 32 | 32 | 32 |

"NetApp 상호 운용성"

## FlexCache 볼륨을 감사할 때의 고려 사항

ONTAP 9.7부터는 기본 ONTAP 감사 및 FPolicy를 사용한 파일 정책 관리를 통해 FlexCache 관계에서 NFS 파일 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다. SMB가 있는 FlexCache 볼륨에는 FPolicy가 지원되지 않습니다. 기본 감사 및 FPolicy는 FlexVol 볼륨에 사용되는 동일한 CLI 명령으로 구성 및 관리됩니다. 그러나 FlexCache 볼륨에는 몇 가지 다른 동작이 있습니다.

- * 기본 감사 *
  - FlexCache 볼륨을 감사 로그의 대상으로 사용할 수 없습니다.
  - FlexCache 볼륨의 읽기 및 쓰기를 감사하려면 캐시 SVM과 원본 SVM 모두에 대해 감사를 구성해야 합니다.

    이는 파일 시스템 작업이 처리되는 곳에서 감사되기 때문입니다. 즉, 캐시 SVM에서 읽기를 감사하고 원본 SVM에서 쓰기를 감사합니다.

  - 쓰기 작업의 출처를 추적하기 위해 SVM UUID 및 MSID가 감사 로그에 추가되어 쓰기 작업이 시작된 FlexCache 볼륨을 식별합니다.
  - NFSv4 또는 SMB 프로토콜을 사용하여 파일에서 SACL(시스템 액세스 제어 목록)을 설정할 수 있지만 FlexCache 볼륨은 NFSv3만 지원합니다. 따라서 SACL은 원본 볼륨에만 설정할 수 있습니다.

- FPolicy * 를 사용합니다
  - FlexCache 볼륨에 대한 쓰기가 원본 볼륨에서 커밋되더라도 FPolicy 구성은 캐시 볼륨의 쓰기를 모니터링합니다. 이는 원본 볼륨에서 쓰기를 감사하는 네이티브 감사와는 다릅니다.
  - ONTAP는 캐시 및 원본 SVM에 동일한 FPolicy 구성을 요구하지 않지만, 유사한 구성을 두 개 구축하는 것이 좋습니다. 원래 SVM과 같이 구성된 캐시에 대한 새로운 FPolicy 정책을 생성하지만, 새 정책 범위는 캐시 SVM으로 제한됩니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.